

Axe hypothalamo-hypophysaire

Hormones - sécrétées par une glande / l'axe endocrinien pour agir à distance (action + lib. ; vitelles de transport / conjuugué)
Amphiphiles = solubles + insolubles

Stems: Axe corticostéroïde

Sigmas éocigins ou anlogins

↳ CRH (\$ hypothalamus)

↳ ACTH (\$ hypothalamus)

↳ cortisol (\$ surrénal)

la fuite ou le combat

vasoconstriction - 9TA ; 7 glycémie ; 7 ATP

Cortisol favorise \$ ATP : lipolyses, protéolyses 7 glycémie

Hypocorticisme : faibles hormones (stockage de lipides en raison de manque)

+ lésion de la glande (glande enlevée ou endommagée)

on stocke des graisses car on consomme + + +

↑

Intégration

* Glucocorticoïdes = cortisol synthétisé

Arrêt par rétrocontrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire d'excitabilité

Région : excitation neuronale = l'excitation, l'excitation

= Hypothalamus / Hypophysé

Tout au système endocrinien pour réguler les hormones (Inj. ACTH -> ? cortisol ?)

Axe Somatotrope

↳ GHRH (\$ hypothalamus)

↳ GH (\$ hypothalamus) **Growth Hormone**

↳ IGF-1 = somatomédine (\$ foie)

↓

Augmente la lipolyses (prévoit la glycémie)

= ↑ ATP 7 ↑ glycémie

Axe Gonadotrope

LHRH -> LH/FSH -> Gonade

↑

Interaction Intégrative

* Amiodurone : ressemble T₃/T₄ hypothyroïdie

= anti-thyroïdienne

* Lithium = hypothyroïdisme

Nonveau

Post-Hypophyse

ADH = vasopressine

oxytocine

métabolisme d'énergie

MSH

Gonades : Testicules, Ovaries

↳ LH/FSH

seigneurie d'expression Femo

Axe Thyroïdienne

↳ TRH (\$ hypothalamus)

↳ TSH (\$ hypothalamus)

T₃ 7 T₄ (\$ Thyroïde)

↓

Augmente la consommation 9 7 ATP

Hypothyroïdisme : prise de poids + bouffé d'hiver

Hypothyroïdisme : prise de poids + fatigue

↑

Interaction Intégrative

* Amiodurone : ressemble T₃/T₄ hypothyroïdie

= anti-thyroïdienne

* Lithium = hypothyroïdisme

Nonveau

Post-Hypophyse

ADH = vasopressine

oxytocine

métabolisme d'énergie

MSH

Gonades : Testicules, Ovaries

↳ LH/FSH

seigneurie d'expression Femo

Hormones

Peptidiques hydrophiles

↓

Stéroïdes dérivés de cholestérol Lipophile

dérivés des AA

* Catécholamines : 9 Tyrosine Hydrophile

* Hormones Thyroïdiennes : 9 Tyrosine Lipophile

↓

Ajout d'I⁻ iodée

T₃ / T₄

↓

Sérotoninergique : 9 Tryptophane -> sérotonine 5HT -> mélatonine

Hydrophile -> Récepteur membranaire (RCGP ; RTK)

Lipophile -> Translocation nucléaire

↓

Exercice libre

↳ Récepteurs nucléaires cytoplasmatiques

Albunine pas défect

Transcortine - cortisol

Thyroglucocorticoïdes - d. sécrétion

Axe Corticotrope

Hypothalamus: CRH (réponse stress/inflammation)

RCPG_{CRH} & RCPG_{CRH} de l'axe hypothal.

DAG-IP3 AMPc

Facteur Transcription CREB^{phosphorylé}

↳ Gène Proopiomélanocortine "POMC" ... le gène POMC & des mélanocortines

MSH

ACTH

MC2R est un RCPG Surveillance

↳ AC → AMPc → PKA → Phosphoryle protéine STAR (permet l'entrée du cholestérol dans la mitochondrie)

Phosphoryle CREB

↑ Cholestérol + gènes de synthèse

Zone Glomérulée = minéralocorticoïdes (Aldostérone)

Zone Fasciculée = glucocorticoïdes (Cortisol)

Zone Reticulée = androgènes (Testostérone)

Module Surrénaal = catécholamines

Récepteurs nucléaires

A	Région médullaire
C	liaison ADN (dosage zinc) DBD
D	chromine
E	liaison ligand LBD
F	régulateur

Hypercorticisme = trop de cortisol

Cause → Primaire: les surrénales sécrètent trop de cortisol (adénome/carcinome surrénal) = cortisol élevé + ACTH effondré
 → Secondaire: l'hypophyse sécrète trop d'ACTH (adénome hypophysaire / maladie de Cushing - tumeur hypophysaire) = cortisol élevé + ACTH élevé
 Étiologie = tumeurs lointaines, sécrètent ACTH-like

on ne distingue pas ACTH hypophysaire & ACTH ectopique
 = ACTH ↑ & cortisol ↑

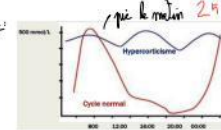
Signes: • Prise de poids

• Visage arrondi

• HTA

• faiblesse musculaire

Diag:



Année cycle nyctémoral
 on cherche un déficit > 8h
 et une excès > 10min

Test de freinage à la Dexaméthasone = Y'a-t-il un hypercorticisme

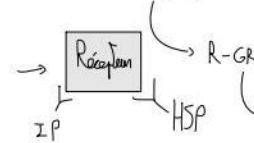
Dexaméthasone (= corticoïde)

↳ Cortisol < 50 nmol/L = Freinage normal
 Pas d'hypercorticisme

Cortisolémie sur 24h (un repérage)

↳ Cortisol > 150 nmol/L = Pas de freinage, hypercorticisme

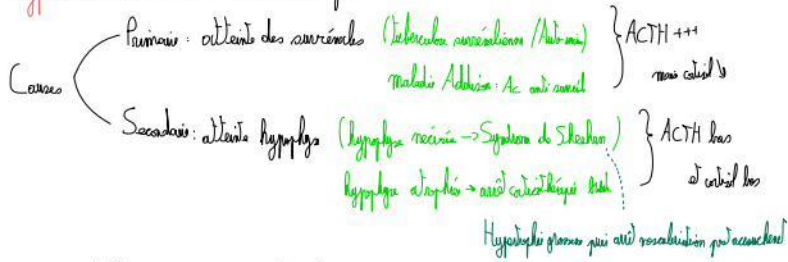
Cortisol



↳ Hypoglycémie: ↑ glycogénolyse; ↑ néoglucogenèse; ↓ glycogénine
 ↳ Lipolyse
 ↳ Réabsorption osseuse (↓ activité ostéoblaste: ostéoporose en profil)
 ↳ Anti-inflammatoire: ↑ iKB → NF-κB
 ↳ ↑ TA

le système de fonction

Hypocorticism = taux de cortisol < au niveau de référence



Signes:

- Adhénos
- Hypertension
- Perte de poids
- Hypoglycémie
- Maladies auto-immunes: si primaires, ↑ ACTH = ↑ POMC = ↑ MSH (coloration brune)

Deux: cortisol < 8h < 250 nmol/L

à Test de Stimulation au Synacthène

1^{er} prélèvement → Synacthène → 2^{es} prélèvements

doublement cortisol? → oui = ok
non = hypocorticisme

Test au CRH

↳ Requête augmentation ACTH et cortisol

Hyperaldostérionisme Primaire (= Syndrome de Conn)

Une tumeur (adénome/carcinome) de la zone glomérulaire sécrète Aldostérone, indépendamment des rétrocontrôles

Aldostérone ↑↑ ; Rénine ↓ (auto-catalytique)

↳ HTA Résistante aux Diurétiques

Hypokaliémie

Hypertension = Alcoolisme + troubles cardiaques

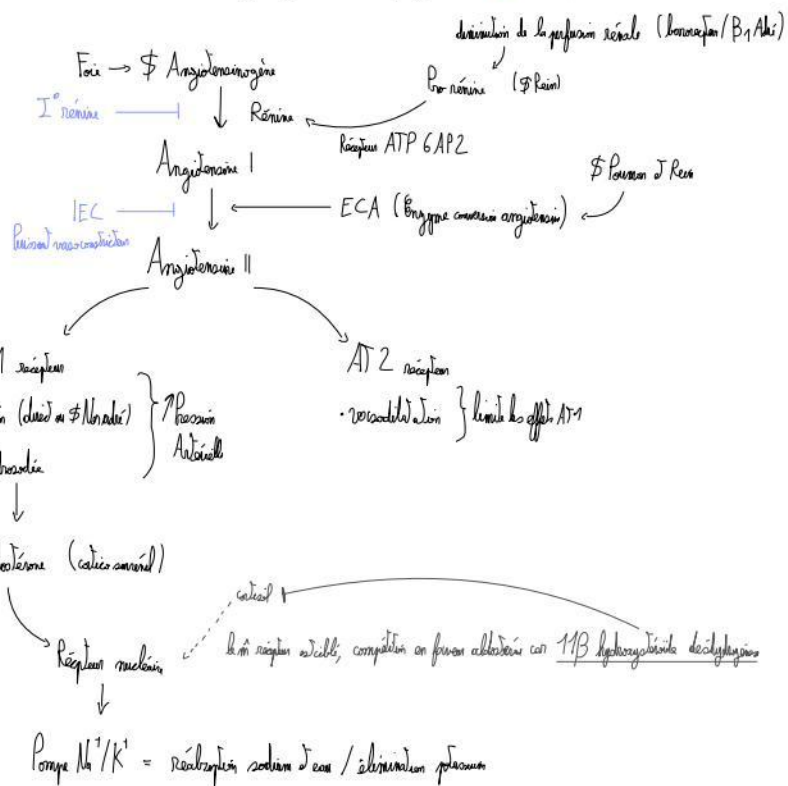
Hyperaldostérionisme Secondaire

Surrénales Saines MAIS trop de stimulation

↑ Rénine Indép ↑ Aldostérone

Minéraux corticoïdes et Aldostérone SRAA

\$ Minéraux corticoïdes dans la zone glomérulaire (chef de file: Aldostérone) → Agissent Récepteur nucléaire (lipophile)



Maladie d'Addison: Auto-immune détruit Surrénal

↓ Aldostérone ; ↓ Cortisol 3x trop de production

↑ Rénine ; ↑ ACTH...

Dysfonctionnement Stéroïdogénèse = Hyperplasie Congénitale des Surrénales HCS

Autosomique récessif → déficit protéine STAR (transport cholestérol → mitochondrie) et/ou déficit 21-hydroxylase



Donc Aldostérone ↓ ; Cortisol ↓ ; Testostérone ↑↑

déshydratation
Hypohalémie
risque cardiaque

Hypoglycémie et Hypotension
risque cortisol

Jeune fille = Hyper virilisation (hypertrophie clitoris / grande lèvre, aspect homme, pilosité / caractère masculin homme)

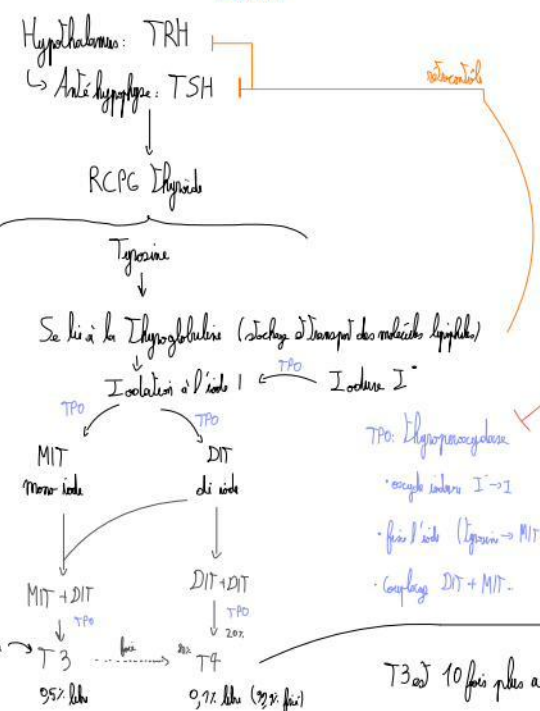
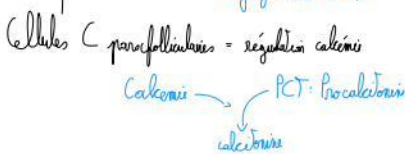
I: ↑
Électrolytes

↑
Hydrocortisone

Diag: Test Guthrie (bruit) → dosage 17-OH- Progesterone

Suivi: on regarde les hormones normalement élevées par absence de leur contrôle

- Rénine stable (normalement élevée car manque Aldostérone)
- ACTH stable (normalement élevée par manque Cortisol)



Hypertyroïdisme = Métabolisme accéléré → perte de poids, tachycardie, tremblement extrémités, troubles humeurs/somnol

↳ **Thyrotoxicose** = conséquence de l'excès d'hormones thyroïdiennes

↳ Risque grave: troubles du rythme

- **Pré-épileptique**
 - TSH bas ; T4 élevé
 - **maladie Basedow**: Ac qui stimule la synthèse TSH } **Ac anti TSH R**
 - **maladie toxicque**
 - **iatrogène**: Amiodarone
 - **thyroïdite De Quervain**: inflammation
- ↳ **origine**: gène différé (Hérédité thyroïde)
- **Orbitopathie ou exophtalmie**
- = yeux globuleux, saignants, irritables



Hypothyroïdisme = constipation, prise de poids, dépression, asthénie, hypotension avec bradycardie

↳ **1^{er} NT**: dosage TSH (abaissé = hypothyroïdisme)

↳ **2nd**: dosage T4 = normal hypo. fonction

(= en cas de surcompensation)

↳ **3^e**: recherche Ac anti-TPO & anti-Thyroglobuline

• **Primaire** = **Plr Thyroïde** = T4/T3 - mais TSH ↑

Maladie Auto-immune: Thyroïdite de Hashimoto (anti-TPO)

Nodule Thyroïdien, palpation

- **nodules**: inflammation
- **non charbonneux** = cancer ; **consistance**
 - **ferme élastique** = **gommé** = **benin**
 - **dur** = **malin**
- **Siffle** = **hyperthyroïdisme**
 - **OVI** = **inflammatoire**, Basedow
 - **Non-OVI**

Ac anti TPO: Thyroïdite de Hashimoto

↳ **hypothyroïdisme** ↓ T3 ↓ T4 ↓

MAIS ↑ TSH en compensation (câble)

conséquences hormones thyroïdiennes

Développement SNC (myélinisation) ↓ osseaux

Thyrotoxicose = hyperthyroïdisme / hypertyroïdisme / **Protocole** = perte de poids par forte p

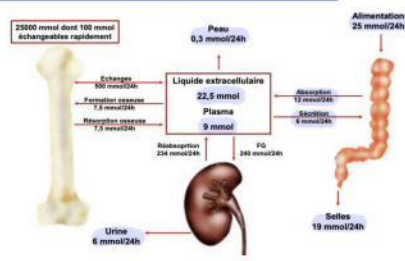
Coeur: ↑ fc

T3 est 10 fois plus active que T4

Rôles du calcium:

- Formation des os (ostéopore/fracture)
- Contraction p et coagulation (coagulation/Trouble du rythme : saccadement QT)
- Coagulation (+/- excessifs)
- Nervousment (asthénie, confusion)
- Anorexie, nausée, vomissement

L'équilibre calcique : répartition et régulation



Calcémie totale = Ca^{2+} libre + Ca^{2+} ionisé + Ca^{2+} lié aux protéines

40% lié à l'albumine

50% acide

Compétition avec anions (40%)

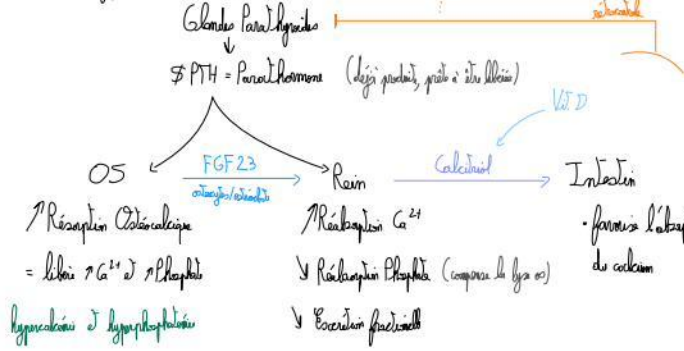
→ dépend de beaucoup de facteurs, besoin d'une correction

Calcémie corrigée = $Ca_{mesurée} + 0,02 \times (40 - \text{Albumine})$

Ref: $Ca \in [2,2; 2,6] \text{ mmol/L}$

Dyscalcémie

Hypocalcémie



En cas d'hypocalcémie:

→ réabsorption osseuse calcopie ; libération Ca^{2+} — Calcitonine cellulaire
 hypocalcémie et hypophosphatémie
 anémie / calcémie

Hypocalcémie

Primaires = tumeur des glandes parathyroïdes
 PTH élevée car échec rétrocontrôle
 Activisme parathyroïdarien

Secondaires = sécrétion Ca^{2+} indépendant PTH
 PTH bas car glandes fonctionnent mais hypocalcémie

- Maladies osseuses, myélome
- Excès vitamin D
- ↳ dénaturation calcitonine
- ↳ Mécanisme réabsorption intestinale → hypocalcémie

↑
 Parathyroïdectomie
 Hypo = compensation en calcium +/- vit D